

26 가을학기 3팀 투자제안서

SUR Long & Days-to-Cover Short

2026.10.02

3팀 류지연 채종원 이재상 장서현 권태은

QUANTIF

Contents

01. Factor & Investment Logic

02. Portfolio & Risk Rules

03. Performance & Robustness

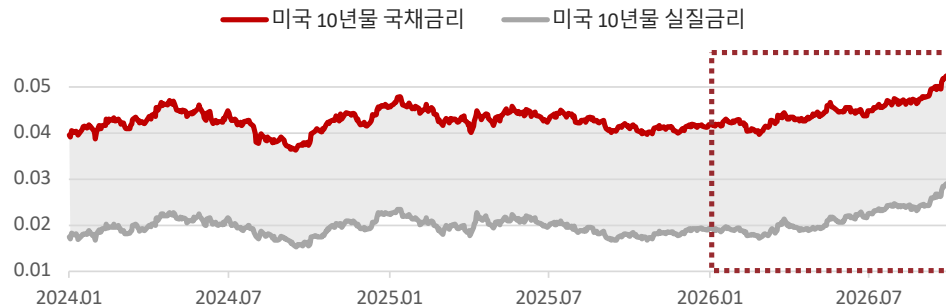
04. Snapshot & References

05. Appendix

01. Factor & Investment Logic

거시 변수와 이에 따른 전략 설정

고금리 시대에는 '기대'보다 '검증'이 중요하다



	26년 초	26년 9월 말
명목 10년물	4.19%	5.24%
실질 10년물	1.94%	2.90%
Spread	2.25%	2.34%

본 팀은 시장 전체의 상승을 기대하기보다, 종목별 실적 검증에 주목한다.

높은 할인율은 먼 미래의 막대한 성장 기대보다
가까운 시점에 확인 가능한 이익의 가치를 높인다.

2026 하반기, 이벤트 파티다

2026 하반기에는 선거 · 예산 협상 · 통화정책 결정 · 실적 발표 등
시장의 기대를 재조정할 주요 이벤트들이 이어진다.

	2026.10	2026.11	2026.12
정책 / 금리	한국은행 금통위	미국 중간선거	국내 예산안 심의 · 확정
기업 실적	물가 · 고용 / FOMC	금리 · 재정 경로 재평가	연말 유동성 · 금리 전망
시장 반응	3Q 실적 · 가이드런스	실적 추정치 수정	2027년 전망 반영

이벤트들의 발표는 정책의 수혜와 비용이 어느 산업과 기업에 귀속되는지를
구분하고,
기업의 수주와 투자 계획이 실제 이익으로 이어지는가에 대한 판단을 새롭게
업데이트

하반기의 정보 이벤트는 실적 기대 수정과 주가 반영 사이의 시차,
'드리프트(drift)'가 나타날 수 있는 환경을 제공

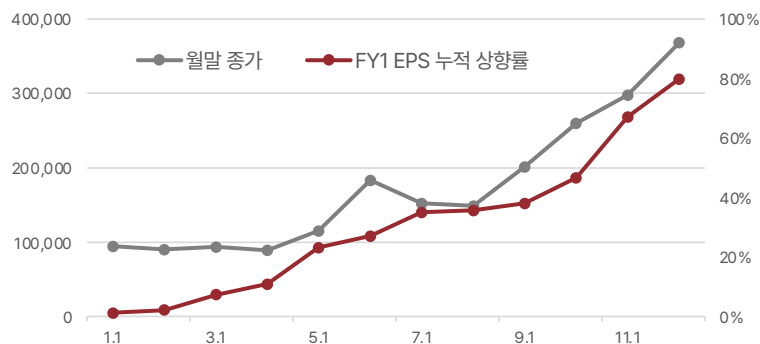
전략의 출발점 : EPS 롱과 DTC 숏의 역할 분리

Long : 미래 이익 기대의 변화

주가 = Forward EPS × Forward PER

EPS 상향은 미래 이익 기대가 개선됐다는 신호다

[SK스퀘어 FY1 EPS 추정치 상향과 주가 흐름 (2025년)]



PER도 변하므로, EPS 상향 자체가 아닌
이후 실제 수익률에서 정보 우위가 남는지를 검정한다.

Short : Days-to-Cover

롱 은리 성과는 높았지만, 시장 베타와 변동성이 컸다.
롱 포트폴리오의 시장 노출을 관리할 숏 후보가 필요했다.
그러나 애널리스트 컨센서스에는 구조적 낙관 편향이 존재할 수 있다.

$$Days\ to\ Cover = \frac{\text{공매도 잔고비율}}{\text{거래회전율}}$$

Logic

- DTC(커버일수)는 유동성 대비 공매도 부담을 나타내는 지표로, 선행 연구에서 후보로 제시됐다.
- 반면, 한국 시장에서는 검증된 바 없어 거래 제약·차입비용·손절 규칙까지 반영해 직접 확인했다.

[1] Boehmer et al. (2022), Can Shorts Predict Returns? A Global Perspective, Review of Financial Studies.
[2] Hong et al. (2015), Days to Cover and Stock Returns, NBER Working Paper 21166.

Long Factor : Standardized EPS Revision (SUR)

EPS Revision : Investment Logic



Post-Forecast Revision Drift (PFRD)

선행연구는 애널리스트의 이익전망 상향이 수정 시점에 주가에 완전히 반영되지 않을 수 있음을 제시한다. 이를 **전망 수정 후 드리프트(PFRD)**라고 한다.

애널리스트 전망 수정은 미래 이익 기대에 대한 새 정보의 집약 신호다. Stickel (1991) 정보를 실제로 소화해서 매매로 옮기는 주체(기관, 후속 리포트, 패시브 자금 유입)가 애널리스트 한 명보다 훨씬 느리게 움직인다. Chen et al. (2020) 최근 연구도 전망 수정 후 수개월의 드리프트를 측정한다. Perotti & Windisch (2025)

SUR : Investment Logic

평소보다 크게 오른 전망만 산다



평소 조용한 강아지가 짖는 것과 늘 짖는 강아지가 짖는 것은 다르다.

Why SUR : 잡음이 아닌 뉴스만 고른다

기존 리비전은 전망이 늘 크게 출렁이는 종목에 쏠린다. SUR은 리비전을 **그 종목의 평소 흔들림(σ)으로 나눠** 평소보다 크게 오른 상황만 고른다.

이익 서프라이즈 표준화(SUE)를 전망 리비전에 적용했다. Foster, Olsen & Shevlin (1984)
원논문 $SUE = \text{분기 EPS 변화} \div \text{과거 8분기 변화의 표준편차}$
 $SUR = \text{월 EPS 컨센서스 변화율} \div \text{과거 12개월 변화율의 표준편차}$
→ 같은 식을 분기 실적 대신 월별 리비전에 그대로 적용

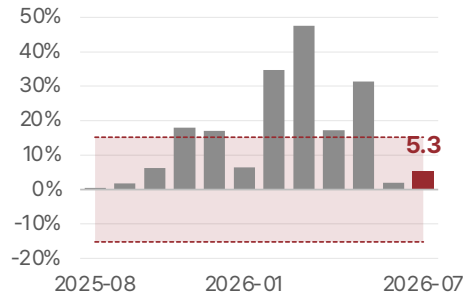
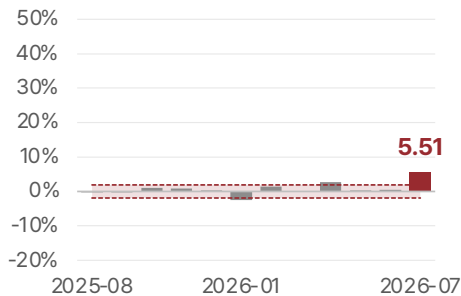
Long Factor : Investment Logic

SUR : Investment Logic

종목	r (EPS 1M)	σ (12M)	SUR (순위)
신한지주	5.5%	1.9%	2.93 (5위)
SK스퀘어	5.3%	15.2%	0.35 (110위)

신한지주 $\sigma = 1.9\%$ $SUR = 5.5 \div 1.9 = 2.93$

SK스퀘어 $\sigma = 15.2\%$ $SUR = 5.3 \div 15.2 = 0.35$



두 종목 모두 EPS revision만으로는 50위 정도이지만,
SUR 기준으로 신한지주가 더 강한 롱 신호

Investment Process

후보군 선정 → 보통주 시가총액 상위 30%, 우선주·스팩·리츠·신주·거래정지 종목 제외

EPS 리비전 → EPS 컨센서스 1개월 변화율 계산, 1~10월 FY1, 11~12월 FY2 사용
 매월 상하위 1% 원저라이징

SUR 산출 →
$$SUR_{i,t} = r_{i,t} / \sigma_{i,t}$$

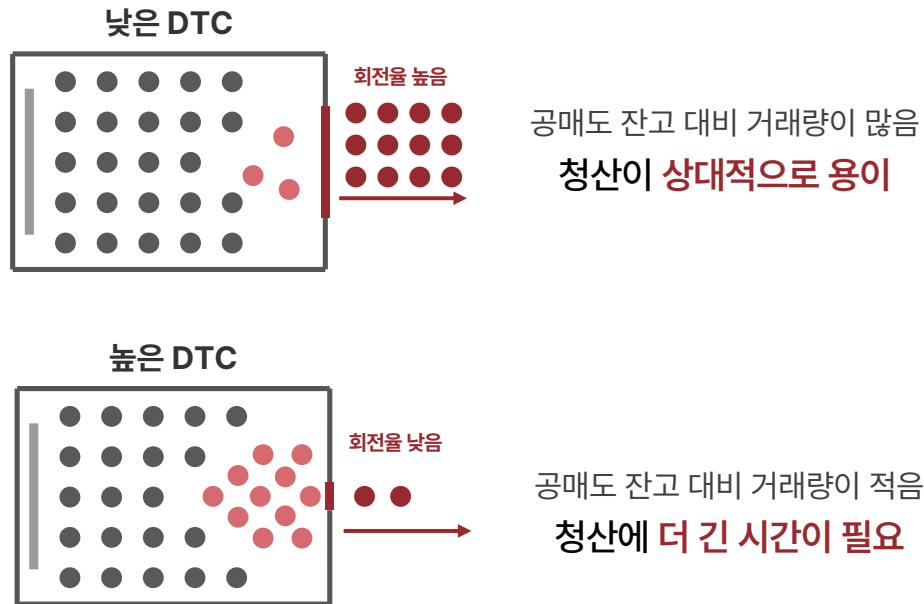
 당월 리비전을 종목별 최근 12개월, 리비전 표준편차로 나눠 표준화
 최소 8개월의 관측치 필요
 r : EPS 컨센서스 1개월 변화율 σ : r의 표준편차

편입·유지 → **SUR 상위 10%**를 롱 후보로 선정
 기존 보유 종목은 **목표 종목 수 × 2** 순위 이내면 유지
 Novy-Marx & Velikov (2016)의 10%/ 2배 매수·보유 규칙을 따름

일회성 EPS 상향은 걸러내고, 일관된 안정적 상향 신호만 남긴다.

Short Factor : Days to Cover (DTC)

Days to Cover : Investment Logic



잔고는 빠져나오기 쉬운 종목에 과하게 쌓인다. (Boehmer, Jones & Zhang 2008)
청산 비용(되사는 시간)으로 나누면 "비용을 감수한 확신의 강도"

Days to Cover

$$DTC_{i,t} = \frac{SIR_{i,t-3}}{TO_{i,t}^{21d}} = \frac{\text{공매도 잔고비율 (\%)}}{21\text{일 평균 거래회전율 (\%)}}$$

$t-3$: T+2일 공시이므로, 3거래일 전 값 사용

$$Turnover_{i,t} = \frac{\frac{1}{21} \sum_{k=0}^{20} TV_{i,t-k}}{MCAP_{i,t}}$$

DTC 선정 이유

- 학술적 출발점**
DTC는 단순 공매도 비율보다 거래비용과 유동성을 함께 반영하며, 미국 시장에서 이후 저조한 수익률과 연결된다는 증거가 보고됐다. (Hong et al., 2015)
- 글로벌 재현성**
38개국 분석에서도 DTC는 여러 공매도 지표 중 비교적 견고한 예측력을 보였다. 다만 국가별 차이가 존재했다. (Boehmer et al., 2022)

우리의 적용 원칙

실제 차입 가능 종목과 비용·손절 규칙을 반영해
숏 후보 신호로서의 자격을 직접 검증한다.

Short Factor : Investment Logic

DTC 실제 예시 (2026-03-31)

종목	잔고비율	일간 회전율	커버일수
동서	1.37%	0.09%	15.5일
한미반도체	5.59%	1.63%	3.4일

한미반도체는 잔고비율이 동서보다 4배 높지만, 거래회전율도 커서
커버일수 기준으로는 동서가 더 강한 숏 신호

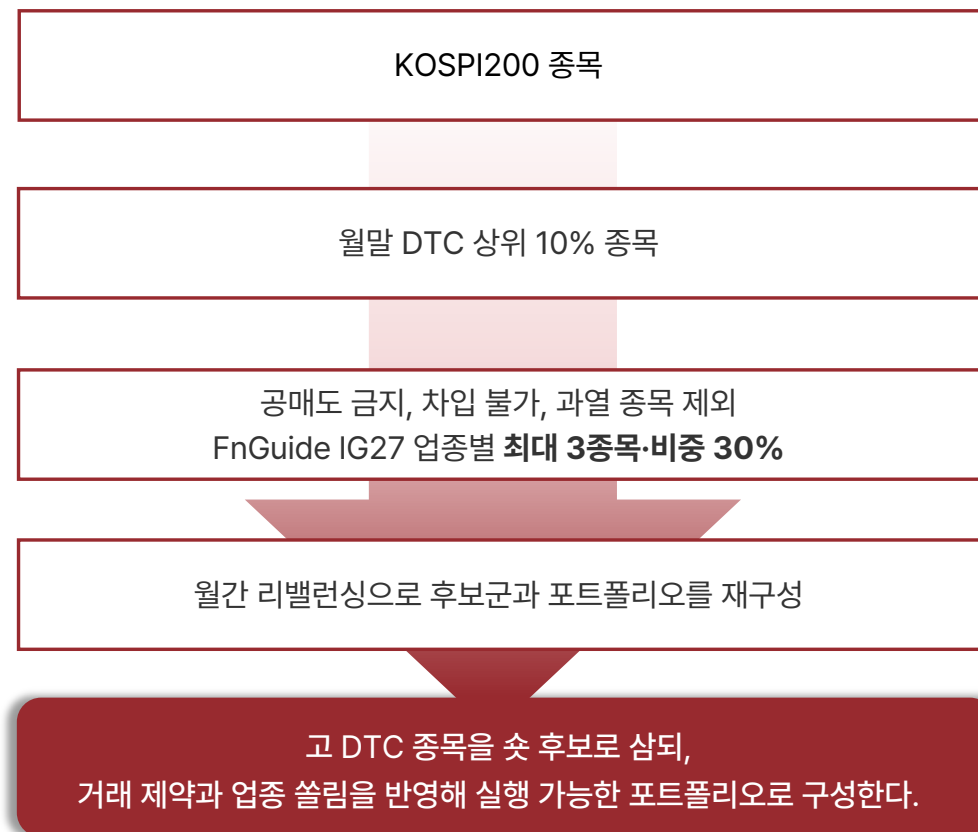
하락장 방어 효과: Long only vs Long+Short

	Long only	Long + Short
변동성	22.7%	18.7%
최악의 달 손실	-19.4%	-14.9%

시장 하락월(48개월)에도 평균 +0.7%를 방어한다 (롱온리는 -2.8%).

고 DTC 종목군의 이후 수익률은 낮아지는 방향을 보였다. 다만 단독 신호의 통계적 강도는 제한적이므로, DTC는 독립 알파보다 숏 후보 선별 및 위험 조절 지표로 활용한다.

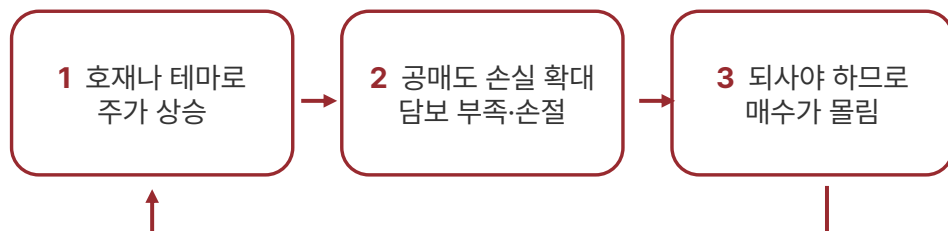
Investment Process



Short Squeeze & Stop-loss Rule

Short Squeeze

공매도한 사람들이 손실을 막으려 되사는 바람에 주가가 더 오르는 현상



주가가 더 오름 → 다음 공매도 투자자도 되삼

Risk

- 커버일수가 높은 종목은 **출구가 좁아 스퀴즈에 구조적으로 약함**
- 전략상 알파와 위험이 같은 곳에서 나옴 → 숏 스퀴즈 관리 필요성

Solution

손절 : 진입가 대비 종가가 **+30%** 상승하면 다음 거래일 종가에 매수 청산
청산 후 : 다음 월간 리밸런싱까지 해당 금액은 현금 보유

손절 규칙 적용 효과

항목	값
손절 적용 건수	38건 (연 3.9건)
손실을 막은 건수 비율	50%
막은 경우 회피한 추가 상승	+16.3%p
손절 시 주가상승률	중앙 +31.8% · 최대 +86.4%
건당 NAV 손실	중앙 1.37% · 최대 3.4%

한 종목 폭등의 손실을 끊는다.

손절 1건의 손실은 NAV의 1~3%로 크지 않아, 수익 장치가 아닌 보험이다.

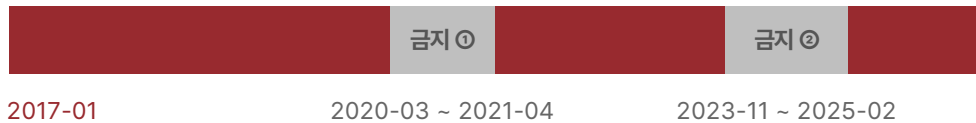
손절 회피 상위 사례

종목	손절 체결	그대로 뒀다면	회피한 추가 손실
한화솔루션	+37.4%	+100.0%	62.6%p
롯데관광개발	+28.9%	+71.8%	42.9%p
카카오뱅크	+21.8%	+39.7%	17.9%p

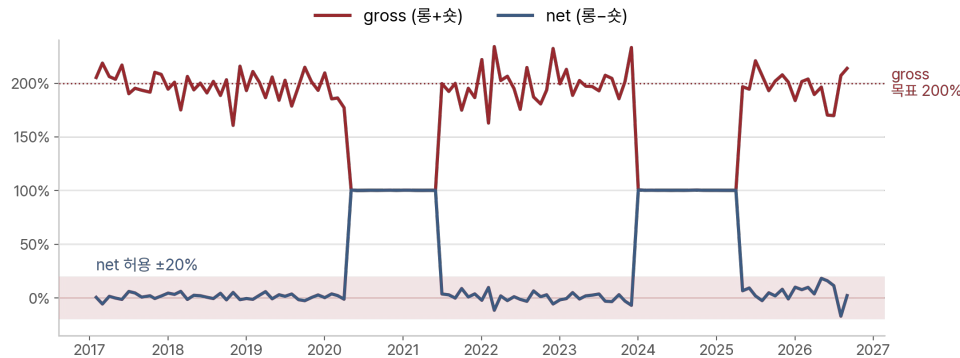
Backtest Period & Exposure

Backtest Period

2016-Q2 차입공매도잔고비율 데이터 시작 → 2017-01 백테스트 시작
전체 116개월 = 롱숏 운용 86개월 + 롱만 보유 30개월



Gross·Net Exposure 추이



공매도 금지 구간에는 숏을 제거해 롱온리로 전환했고,
 숏 운용 기간에는 Net Exposure를 허용범위 ±20% 안에서 관리했다.

Exposure (숏 운용 86개월)

	목표	진입 시 실제	월말 실제
Gross	200%	200%	평균 198.2% (161~234%)
Net	0% ± 20%	0%	평균 +1.9% (-16.9~+18.3%)
Net ± 20% 이탈	—	0개월	0개월

Note

진입 시 **롱 100%·숏 100%, gross 200%**

월말 차이는 한 달간 롱·숏 가격 변화 때문 → **매월 재설정**

롱·숏 각 1,000억 기준, 21일 거래대금 × 10% × 5일 안에 매매의 81%(롱) / 80%(숏)이 체결되도록 비중을 정함

공매도 금지 30개월은 숏 없이 **롱만 보유**

Asset Allocation : Minimum Variance

Minimum Variance

LW : 종목 간 움직임

표본공분산을 평균 88% 믿고,
12%는 단순한 구조 쪽으로 당긴다

δ 는 사람이 정하지 않고 공식이 자료에서 계산

Ledoit & Wolf 2004

37종목이면 666쌍을 252일로 추정해

우연이 섞이고, 최소분산은 그 우연까지 믿고

한 종목에 몰아준다

$$\widehat{\Sigma}_{ij} = \underbrace{\rho_{ij}^{LW}}_{\text{분산 추정의 잡음을 줄이고, 최근 데이터에 민감하게 반응하도록 공분산을 변형}} \cdot \underbrace{\sigma_i^{EW} \cdot \sigma_j^{EW}}_{\text{상관은 252일로 길게, 변동성은 지수가중으로 짧게}}$$

분산 추정의 잡음을 줄이고, 최근 데이터에 민감하게 반응하도록 공분산을 변형
상관은 252일로 길게, 변동성은 지수가중으로 짧게

$$\widehat{\Sigma}_{LW} = (1 - \delta)S + \delta\mu I$$

$$\rho_{ij}^{LW} = \frac{\widehat{\Sigma}_{ij}^{LW}}{\sqrt{\widehat{\Sigma}_{ii}^{LW}} \sqrt{\widehat{\Sigma}_{jj}^{LW}}}$$

EWMA : 종목별 최근 흔들림

최근에 무게를 둔 지수가중 평균

(50% 20거래일, 75% 40거래일, 87.5% 60거래일 ...)

흔들림이 몰려서 오기 때문

Engle 1982 · Bollerslev 1986 · RiskMetrics 1996

$$\sigma_{i,t}^2 = \frac{\sum_{k \geq 0} \lambda^k r_{i,t-k}^2}{\sum_{k \geq 0} \lambda^k}, \quad \lambda = 0.5^{1/20} \approx 0.966$$

Asset Allocation : Minimum Variance

Process

$$\widehat{\Sigma}_{ij} = \rho_{ij}^{LW} \cdot \sigma_i^{EW} \cdot \sigma_j^{EW}$$

후보 종목 안에서 **바스켓 전체의 흔들림(분산)이 가장 작아지는 비중**을 고른다

$$w^{MV} = \frac{\widehat{\Sigma}^{-1} \mathbf{1}}{\mathbf{1}^T \widehat{\Sigma}^{-1} \mathbf{1}}$$

Σ : 종목끼리의 공분산 행렬
음수 비중은 0으로 자르고, 나머지를 합이
100%가 되게 다시 나눈다

$$w = (1 - a) \cdot w^{MV} + a \cdot \frac{\sqrt{\text{거래대금}_i}}{\sum_j \sqrt{\text{거래대금}_j}}$$

$$a(\text{long}) = 0.65, \quad a(\text{short}) = 0.7$$

업종 30% 상한 - 공분산 추정으로 인한 쏠림 방지

Universe & Rebalancing Rule

Universe

	Long	Short
범위	보통주 시가총액 상위 30% (스팩·리츠·신주 제외)	KOSPI200
제외	거래정지 종목, SUR 이력 8개월 미만	거래정지 종목, 공매도 과열종목, 롱 후보 종목

Why Split?

Long : 신호 포착 범위

EPS 드리프트는 애널리스트 커버리지가 얇을수록 크다. 시가총액 상위 30%까지 포함해, 실행 가능성을 유지하면서 롱 신호의 범위를 넓혔다.

Short : 공매도 실행 가능성

공매도 잔고는 빌릴 수 있는 종목에서만 쌓인다.
KOSPI200은 대차 공급이 가장 두껍고 규제에 덜 걸린다.

롱은 신호 포착 범위를, 숏은 실행 가능성을 우선해 유니버스를 분리했다.

Rebalancing Rule

Portfolio

롱 SUR 상위 10% (월 34~41종목), 숏 커버일수 상위 10% (월 16~19종목)
비중 = $(1 - a) \times \text{최소분산} + a \times \sqrt{\text{거래대금}}$ (롱 0.65 · 숏 0.7),
롱·숏 한 업종 비중 $\leq 30\%$

Rebalancing

신호 매월 말 증가 → 체결 다음 거래일 증가, 롱·숏 모두 매월 교체
밴드 보유 : 기존 종목은 목표 종목 수 $\times 2$ 안이면 유지 → 회전을 절감
Novy-Marx & Velikov (2016)의 10%/ 2배 매수·보유 규칙을 따름
롱 100% · 숏 100% (Gross 200%, Net 0%)

Constraints

롱·숏 중복 종목은 숏에서 제외. 숏 업종당 최대 3종목.
롱·숏 한 업종 비중 $\leq 30\%$ (초과분은 여유 업종에 재배분).
숏은 진입가 대비 증가가 30% 상승하면 다음 거래일 증가에 매수 청산.
공매도 금지 기간에는 롱 100%로 운용.

Data & Backtest Setup

Data

역할	항목	주기
수익률 · 체결	수정주가 · 수정종가에 현금배당 반영	일간
롱 신호	SUR (EPS 리비전), FY1 · FY2	월간
숏 신호	차입공매도잔고비율·거래대금·시가총액	일간
숏 실행 조건	공매도 과열종목 지정(KRX), 공매도 금지 기간	일간
업종	FnGuide Industry Group 27	월간
무위험수익률	CD91 차감 숏 매도대금은 CD91 이자를 받는다고 가정	월간
벤치마크	KOSPI200	일간

Backtest Setup

Setup

기간·신호

2017.01.02 ~ 2026.09.01 (116개월) · 월말 신호, 다음 거래일 종가 체결

포트폴리오

롱·숏 각 상위 10% · 최소분산 + $\sqrt{ADV}$ 혼합 · 롱·숏 각 100%

집행 제약

각 1,000억 기준 체결률 80% 이상 · 업종 비중 $\leq 30\%$

비용·성과 기준

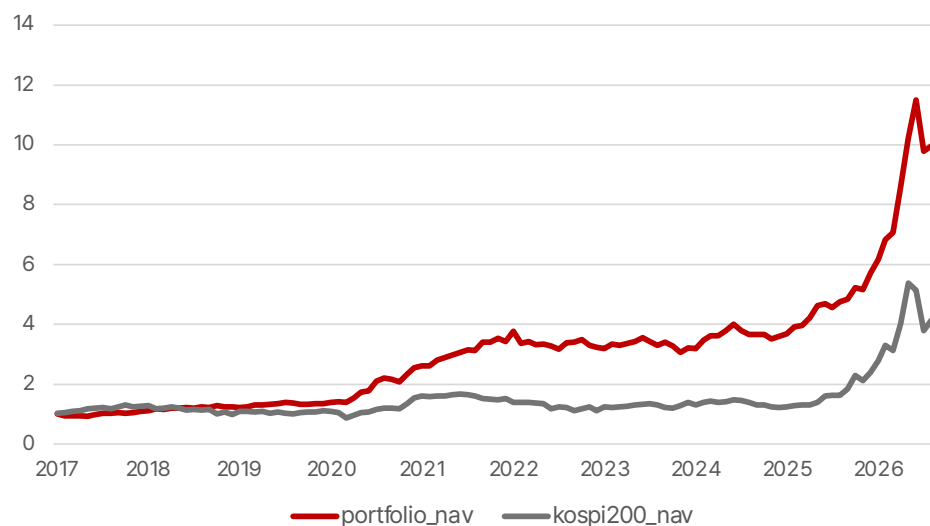
왕복 50bp, 대차 연 3% · CAGR/MDD는 총수익, Sharpe는 CD91 차감

거래정지 제외

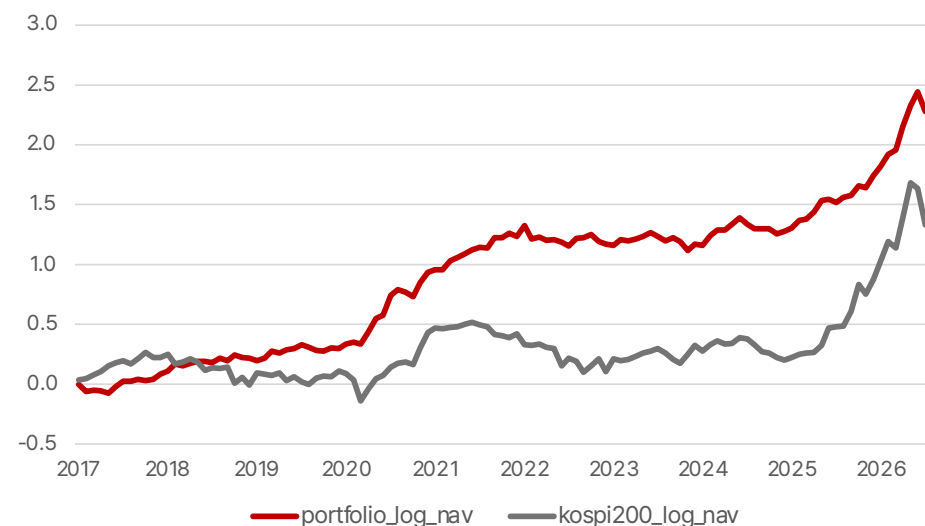
신호일 전 5거래일 연속 거래대금이 있고, 21일 ADV 산출을 위해
최소 15거래일의 거래 이력이 있는 종목만 후보 편입

Performance: 최소분산+거래대금 혼합 비중

Cumulative Return



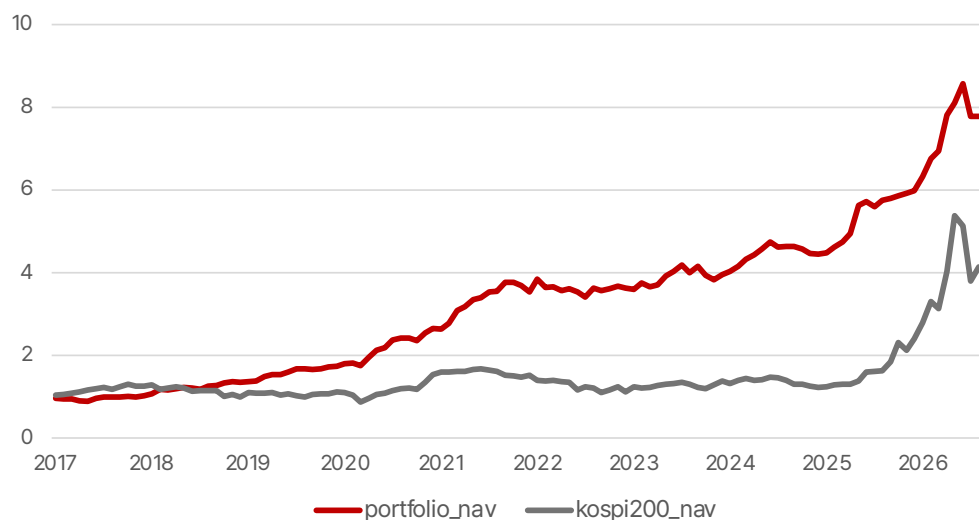
Log Cumulative Return



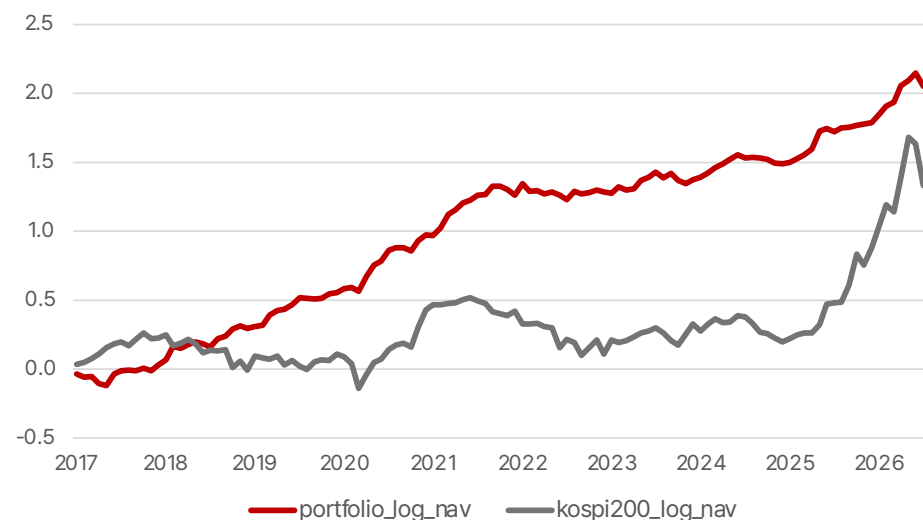
Variable	CAGR	Sharpe Ratio	Volatility	MDD
Portfolio	26.85%	1.256	18.70%	-18.9%
KOSPI200	15.80%	0.589	27.52%	-33.9%

Performance: 최소분산 비중

Cumulative Return



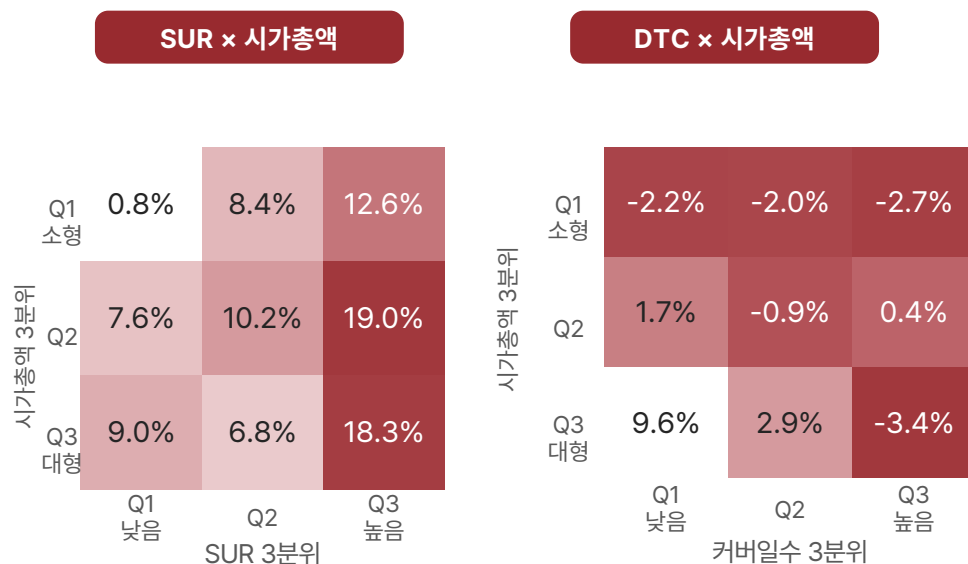
Log Cumulative Return



Variable	CAGR	Sharpe Ratio	Volatility	MDD
Portfolio	23.63%	1.478	13.57%	-11.0%
KOSPI200	15.80%	0.589	27.52%	-33.9%

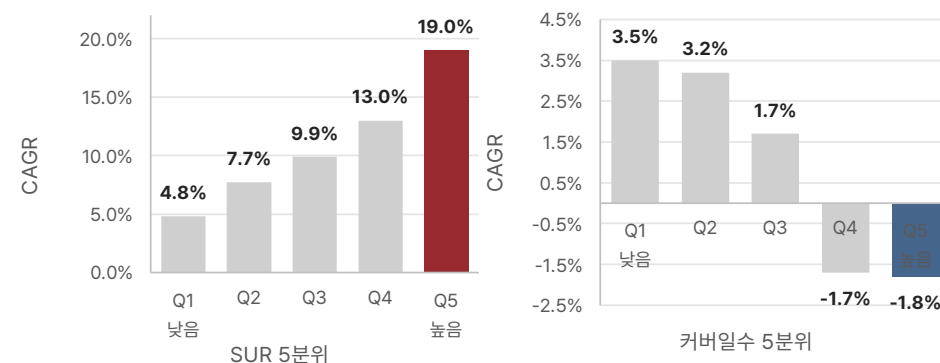
Heatmap

Heatmap



롱 - 어느 시총 구간에서든 SUR이 높을수록 수익이 높음
 숏 - 커버일수가 높을수록 수익이 낮고, 대형주에서 가장 뚜렷
 → 숏 유니버스를 KOSPI200으로 둔 근거

Factor Quantile · 5분위 CAGR



SUR은 분위가 높을수록 CAGR이 증가(4.8%→19.0%, t 4.58)하고,
 커버일수는 반대로 감소(3.5%→-1.8%)한다

Cost Sensitivity

왕복 거래비용	CAGR	Sharpe	MDD
40bp	28.15%	1.312	-17.1%
50bp (main)	26.85%	1.256	-18.9%
60bp	25.57%	1.201	-20.6%

비용을 60bp까지 높여도 Sharpe는 1.20, CAGR은 25.6%를 유지한다.

Long Portfolio Snapshot

SUR 상위 후보 중 비중 상위 10종목 (2026.07.31 신호 기준, 2026년 8월 보유 포트폴리오)

종목	업종	SUR (EPS 1M)	비중
삼성전기	하드웨어	2.52 (16.8%)	8.2%
신한지주	은행	2.93 (5.5%)	6.6%
HMM	운송	2.70 (25.3%)	6.2%
셀트리온	의료	2.06 (7.3%)	5.8%
TKG휴켄스	화학	1.09 (3.8%)	5.6%
KB금융	은행	2.29 (3.3%)	4.4%
LG이노텍	하드웨어	1.56 (10.6%)	3.8%
LG전자	내구소비재및의류	2.20 (8.7%)	3.7%
한화오션	조선	3.07 (25.2%)	3.3%
LS ELECTRIC	기타자본재	1.84 (6.5%)	3.2%

상위 5종목 선정 배경

상위 5종목

삼성전기

AI 서버 핵심 전자부품(MLCC,FCBGA) 수요가 증가.
판가 상승과 공급 부족으로 이익 추정치가 급상향.

신한지주

2분기 순이익이 역대 최대 수준을 기록.
7천억원 자사주 소각으로 주주환원 기대가 강화.

HMM

이란 전쟁 및 홍해 리스크 심화 (SCFI 급등)로 운임 강세가 재부각.
중동 운항 차질 지연으로 3분기 이익 전망이 상향.

셀트리온

2분기 최대 실적과 고마진 제품 비중이 확대.
변동성 대비 상향폭과 의료 업종의 분산효과가 비중에 반영된 것으로 예상.

TKG휴켄스

경쟁사 폴리우레탄 설비 및 공급 차질 수혜가 실적에 반영.
SUR 순위는 최하위권이긴 하나, 낮은 동조성이 최소분산 과정에 반영돼 선정.

04. Snapshot & References

Short Portfolio Snapshot

숏 17종목 중 비중 상위 9종목 (2026.07.31 신호 기준, 2026년 8월 보유 포트폴리오)

종목	업종	잔고비율	일간 회전율	커버일수	비중
HD현대중공업	조선	1.91%	0.30%	6.3일	15.2%
하이트진로	음식료 및 담배	2.83%	0.18%	16.0일	12.7%
LG에너지솔루션	하드웨어	1.53%	0.15%	10.3일	11.9%
메리츠금융지주	증권	1.20%	0.17%	7.2일	9.1%
한국항공우주	상업서비스	5.48%	0.57%	9.6일	8.8%
포스코퓨처엠	화학	2.96%	0.36%	8.2일	7.6%
오뚜기	음식료 및 담배	1.40%	0.14%	10.3일	7.2%
삼성에프스홀딩스	의료	2.49%	0.23%	11.0일	5.2%
카카오뱅크	은행	1.92%	0.21%	9.2일	4.9%
나머지 8종목	-	-	-	-	각 0.9~3.9%

상위 5종목 선정 배경

상위 5종목

HD현대중공업

2Q 영업이익 첫 1조에도 원자재·파업·중국 경쟁으로 정점 우려
정점 우려에 하락 베팅, 모회사 69% 보유로 유통주식 31%

하이트진로

주류 소비 위축으로 6월 NH·현대차증권 목표가 하향
실적 하향에 공매도 누적, 변동 적은 방어주라 거래 드물

LG에너지솔루션

2Q 흑자 전환에도 IBK "ESS(에너지 저장 장치) 예상 대비 부진"
전기차 수요 정체로 잔고 1%대, LG화학 79% 보유로 거래 적고 매각 부담

메리츠금융지주

7,000억 자사주 매입에도 "주주환원 이젠 평범" 평가
공매도 잔고 1년 새 0.26% → 1.20%, 대주주 58%·소각으로 거래 적음

한국항공우주

한투가 2Q 부진 사전 경고, 실제 영업이익 484억(-43%)
헬기 납품 지연·고환율 우려 속 7월 잔고 3.67% → 5.48%, 5종목 중 최고

04. Snapshot & References

참고 문헌

롱: 이익 전망 드리프트 · SUR

Stickel, S. (1991). Common Stock Returns Surrounding Earnings Forecast Revisions: More Puzzling Evidence. *The Accounting Review*.

Gleason, C. & Lee, C. (2003). Analyst Forecast Revisions and Market Price Discovery. *The Accounting Review*.

Hong, H., Lim, T. & Stein, J. (2000). Bad News Travels Slowly: Size, Analyst Coverage, and the Profitability of Momentum Strategies. *Journal of Finance*.

Chen, P., Narayanamoorthy, G., Sougiannis, T. & Zhou, H. (2020). Analyst Underreaction and the Post-Forecast Revision Drift. *Journal of Business Finance & Accounting*.

Perotti, P. & Windisch, D. (2025). Analysts' Cash Flow Forecasts and the Underreaction to Earnings Forecast Revisions. *Accounting and Business Research*.

Foster, G., Olsen, C. & Shevlin, T. (1984). Earnings Releases, Anomalies, and the Behavior of Security Returns. *The Accounting Review*.

Hou, K., Xue, C. & Zhang, L. (2020). Replicating Anomalies. *Review of Financial Studies*.

포트폴리오: 최소분산 · 위험 추정

Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. *Journal of Multivariate Analysis*.

Jagannathan, R. & Ma, T. (2003). Risk Reduction in Large Portfolios: Why Imposing the Wrong Constraints Helps. *Journal of Finance*.

J.P. Morgan & Reuters (1996). RiskMetrics — Technical Document, 4th ed.

숏: 공매도 잔고 · 커버일수

Miller, E. (1977). Risk, Uncertainty, and Divergence of Opinion. *Journal of Finance*.

Diamond, D. & Verrecchia, R. (1987). Constraints on Short-Selling and Asset Price Adjustment. *Journal of Financial Economics*.

Boehmer, E., Jones, C. & Zhang, X. (2008). Which Shorts Are Informed? *Journal of Finance*.

Hong, H., Li, W., Ni, S., Scheinkman, J. & Yan, P. (2015). Days to Cover and Stock Returns. NBER Working Paper 21166.

Boehmer, E., Huszár, Z., Wang, Y., Zhang, X. & Zhang, X. (2022). Can Shorts Predict Returns? A Global Perspective. *Review of Financial Studies*.

위험 관리 · 통계

Kaminski, K. & Lo, A. (2014). When Do Stop-Loss Rules Stop Losses? *Journal of Financial Markets*.

Fama, E. & French, K. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. *Journal of Financial Economics*.

Newey, W. & West, K. (1987). A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix. *Econometrica*.

Appendix

5분위 Heatmap

롱 드리프트

롱·숏 결합의 성과 개선

업종 집중 한도의 근거: 3종목 · 30%

숏 손절선 +30%의 근거

종목 수와 밴드의 근거: 상위 10% · 밴드 2배

표본 밖 검증 : 신호 설계 기간 밖에서도 유지

신호 강건성: 극단값 처리와 DTC 변화율

손절 후 현금 보유 비율

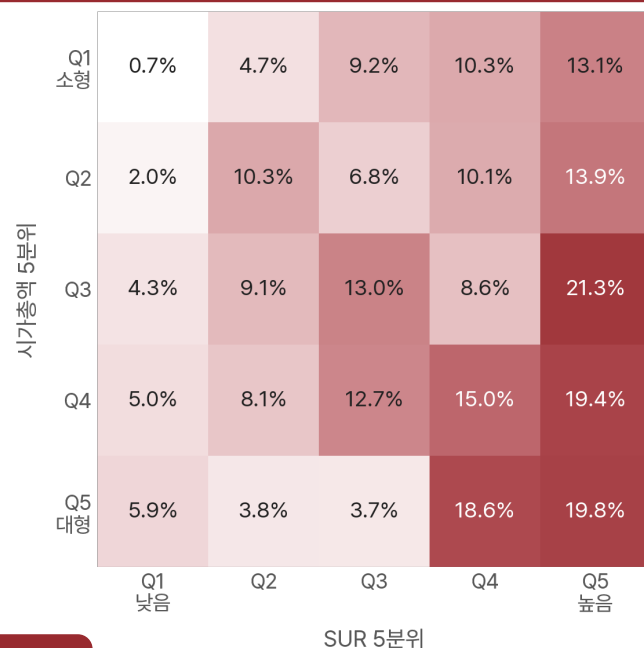
체결률 민감도: 1일 매매 한도 · 매매 일수

팩터 커버리지와 미분류 업종 처리

가중치 · 체결률 trade-off

5분위 Heatmap

SUR × 시가총액 Heatmap



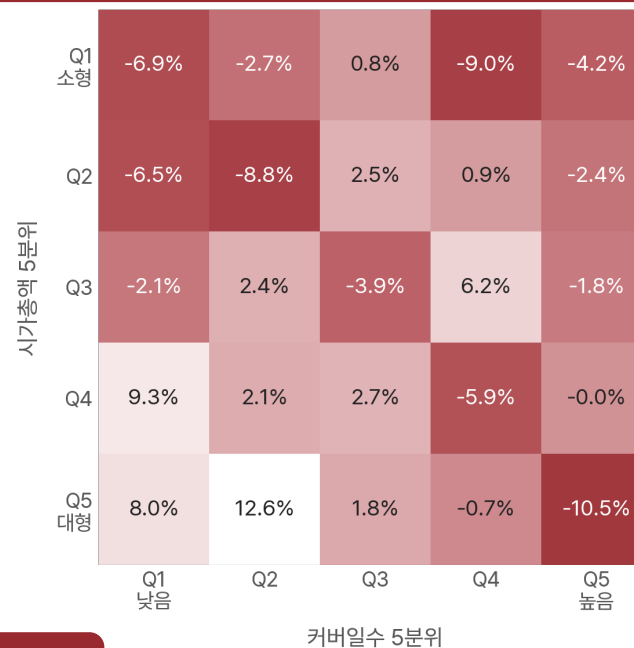
SUR Long

어느 시총 구간에서든 SUR이 높을수록 수익이 높음

5×5에서 다섯 시총 구간 모두 Q5-Q1 +12~17%p.

중간 분위가 일부 뒤바뀌는 것은 셀당 종목 수가 적어 생기는 노이즈

DTC × 시가총액 Heatmap



DTC Short

커버일수가 높을수록 수익이 낮고, 효과는 대형주에서 가장 뚜렷

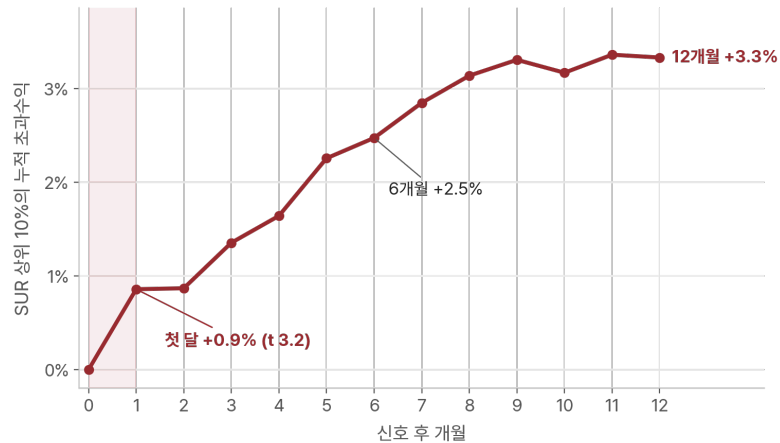
숫 유니버스가 KOSPI200이라 셀당 종목 수가 적어 중간 칸이 흔들림.

대형주에서 8.0% → -10.5% → 숫 유니버스를 KOSPI200으로 둔 근거

롱 드리프트: 전망 상향은 주가에 천천히 반영

SUR 상위 종목은 편입 뒤에도 초과수익이 이어지고, 효과는 시가총액 구간과 관계없이 나타남

SUR 상위 10% 누적 초과수익



편입 첫 달
+0.9%

12개월 누적
+3.3%

Q5 - Q1 (다음 달)
+12.8%p

누적 초과수익이 12개월 동안 계속 쌓임
→ 상향 정보가 한 번에 가격에 반영되지 않음

상향 효과는 편입 뒤에도 이어지므로, 롱은 매월 교체하되 밴드로 신호가 남은 종목은 계속 보유

드리프트가 생기는 이유

전망 수정 후 드리프트(PFRD): 애널리스트 전망 상향 뒤 수개월간 주가가 같은 방향으로

움직임 Stickle 1991 · Chan, Jegadeesh & Lakonishok 1996

SUR은 평소보다 크게 오른 상향만 골라 같은 드리프트를 더 강하게 잡음

SUR 5분위 · 다음 달 CAGR (116개월)

	Q1 낮음	Q2	Q3	Q4	Q5 높음	Q5-Q1
SUR	4.8%	7.7%	9.9%	13.0%	19.0%	+12.8%p
원 리비전	6.2%	6.9%	8.2%	11.2%	16.7%	+9.2%p

SUR 스프레드가 기존 리비전보다 3.6%p 크고, t값도 4.58로 더 높음 (기존 리비전 3.07)

시가총액 구간별 SUR Q5 - Q1

	소형	Q2	Q3	Q4	대형
Q5-Q1	+12.4%p	+11.9%p	+17.0%p	+14.4%p	+13.8%p

SUR × 시가총액 5×5, 셀 = 다음 달 동일가중 수익률의 CAGR, 116개월

롱·숏 결합의 성과 개선

각 단독 전략과 결합 전략 모두 비용 후 · 공매도 금지기간 숏은 현금 보유

단일 팩터 성과

SUR 단독 롱		DTC 단독 숏	
CAGR	21.4%	CAGR	2.8%
연 변동성	22.7%	연 변동성	18.0%
Sharpe	0.87	Sharpe	0.12
MDD	-34.0%	MDD	-41.9%
누적 가치	6.52배	누적 가치	1.30배
전체 수익의 주축		단독 수익은 작지만 헤지 기능	

시장 하락월 +3.6% | 상승월 -1.9%

결합 전략의 성과

SUR 롱 + DTC 숏			
CAGR	26.9%	변동성	18.7%
		Sharpe	1.26
		MDD	-18.9%
		누적	9.97배

SUR 단독 롱 대비 결합 효과

CAGR	+5.5%p	변동성	-4.0%p
Sharpe	+0.39	MDD	15.1%p 축소

상관관계

롱-숏 -0.60 | 롱-시장 +0.85 | 숏-시장 -0.54 | 결합-시장 +0.51

주: 각 단독 전략은 동일한 종목-비중을 100% 자본으로 운용해 거래비용을 반영. DTC 숏은 대차비용·리베이트 반영, 금지기간 현금.

DTC 숏은 단독 수익은 작지만 SUR 롱과 음의 상관을 보여, 결합 시 위험조정 성과와 하락 방어력을 개선한다

업종 집중 한도의 근거: 3종목 · 30%

숫 후보 단계에서는 종목 수를, 최종 비중 단계에서는 업종 노출을 제한

숫 후보: 업종당 최대 3종목

상한이 없을 때 나타나는 업종 집중

한 업종 최대 평균	한 업종 최대 관측	4종목 이상 집중
3.6종목	6종목	52%

3종목 상한

월평균 0.74종목만 교체 · 신호 95.9% 유지
4종목 이상 집중은 52%에서 0%로 감소

종목 수 상한 민감도 | 전체 전략 Sharpe

업종당 상한	2종목	3종목	4종목	제한 없음
Sharpe	1.36	1.26	1.17	1.16

2종목은 사후 성과가 높지만 추가 제약이 큼
3종목은 신호를 대부분 유지하며 4종목 이상 풀림만 제거

사후 최적화를 피하기 위해 기존 3종목 기준을 유지

최종 비중: 한 업종 최대 30%

한쪽 업종 상한만 변경했을 때 전체 전략 Sharpe

변경 대상	없음	20%	25%	30%	35%	40%
SUR 롱 숫 30% 고정	1.254	1.260	1.256	1.256	1.254	1.254
DTC 숫 롱 30% 고정	1.249	1.267	1.264	1.256	1.251	1.250

20~40% 구간의 성과가 평평해 30%를 위험 한도로 설정

스트레스

업종 제한 30% × 손절선 30% = NAV 손실 9%

단일 업종 손실을 전략 MDD와 비교

단일 업종		9.0%
전략 MDD		18.9%

한 업종이 전체 MDD의 절반 이상을 단독으로 만들지 않도록 제한

종목 수 상한은 후보군 풀림을 줄이고, 비중 상한은 특정 업종 하나가 전체 손실을 좌우하는 상황을 차단

숏 손절선 +30%의 근거: 튜닝하지 않은 기준점

가격제한폭과 같은 값을 쓰고, 수준을 바꿔도 성과가 같은지 확인

+30%를 고른 이유

기준점

1. 가격제한폭 $\pm 30\%$ 와 같은 기준점

성과를 보고 고른 숫자가 아님

2. 숏 종목 한 달 변동폭의 약 2.5배

한 달 변동폭 중앙 11.8% $\rightarrow$ 평소 등락에는 발동하지 않음

3. 업종 비중 상한 30%와 짝

업종 30% $\times$ 손절선 30% = NAV 손실 최대 약 9%

손절 수준 민감도 | 전체 전략 Sharpe

손절선	없음	20%	30% (현행)	40%
Sharpe	1.25	1.25	1.26	1.23

손절 없음부터 40%까지 Sharpe 1.23~1.26 $\rightarrow$ 손절 수준이 결과를 좌우하지 않음

손절 효과 (116개월)

항목	값
손절 적용 건수	38건 (연 3.9건, 86개월 중 24개월)
손절 후 더 올라 손실을 막은 비율	50%
막은 경우 회피한 추가 상승	+16.3%p
손절 체결 시 주가상승률	중앙 +31.8% · 최대 +86.4%
건당 NAV 손실	중앙 1.37% · 최대 3.4%

한 번 손절에 잃는 돈은 NAV의 1~3%로 제한

손절선 +30%는 가격제한폭 기준점이며, 수준을 바꿔도 성과가 같아 수익 장치가 아닌 숏 스쿼즈 보험

종목 수와 밴드의 근거: 상위 10% · 밴드 2배

후보 수는 유니버스 크기에 맞춰 정하고, 밴드로 불필요한 교체를 줄임

상위 10%: 종목 수를 고정하지 않음

팩터 연구의 10분위 관행 → 유니버스 크기가 달라도 같은 강도의 종목만 담음
롱·숏에 같은 원칙을 쓰고, 앵커 3구간 검증(80개 조합)이 두 번 연속 선택

실제 종목 수

	유니버스	상위 10%	평균
롱	월평균 367종목	월 34~41종목	36.7종목
숏	월 161~187종목	월 16~19종목	17.9종목

비율 민감도 | 전체 전략 Sharpe

비율	8%	10% (현행)	12%	15%
롱	1.26	1.26	1.17	–
숏	1.21	1.26	1.28	1.24

숏은 8~15%에서 1.21~1.28로 평평, 롱은 12%에서 1.17로 떨어져 다소 뾰족

밴드 2배: 교체 이득 < 교체 비용

좁으면 매달 교체가 많아 비용이 높고, 넓으면 신호가 식은 종목을 오래 보유
기존 보유 종목은 목표 종목 수의 2배 순위 안이면 유지

교체 손익

2분위 종목을 새 1분위 종목으로 바꿀 때
교체 이득 월 0.42%p < 교체 비용 0.50%

밴드 민감도 | 전체 전략 Sharpe

밴드	1.5배	2배 (현행)	2.5배	3배
롱	1.17	1.26	1.21	–
숏	1.23	1.26	–	1.26

밴드는 필요하지만 '정확히 2배'의 근거는 약함
관례값으로 두고 민감도로 확인

상위 10%는 팩터 연구의 10분위 관행이고, 밴드 2배는 교체 비용을 줄이는 관례값으로 두 규칙 모두 앵커 검증에서 선택됨

표본 밖 검증: 신호 설계 기간 밖에서도 유지

SUR 신호를 설계 기간(IS)과 이후 기간(OOS)으로 나누고, 전략 성과를 세 구간으로 나눠 확인

SUR 신호 IS vs OOS (IS에서 거래대금 비중 가중치를 0.65로 정함)

구간별 성과 (거래대금 비중 $\alpha = 0.65$, 비용 후)

구간 · 포트폴리오	CAGR	변동성	Sharpe	MDD	1,000억 체결률 (롱, 5일)
IS 2012-08 ~ 2016-11 롱만 (52개월)	12.28%	12.24%	0.83	-17.07%	80.5%
IS KOSPI200	0.83%	10.89%	-0.07	-14.72%	—
OOS 2016-12 ~ 2026-07 롱숏 (116개월)	26.85%	18.70%	1.26	-18.87%	81.2%
OOS 롱만 (같은 롱)	21.41%	22.70%	0.88	-33.94%	81.2%
OOS KOSPI200	15.80%	27.52%	0.59	-33.93%	—

IS 구간은 차입공매도잔고 자료(2016-06~)가 없어 숏 없이 롱만 보유. KOSPI200은 가격지수, 같은 보유기간

구간별 성과 (비용 후)

S1 Sharpe 2016-12 ~ 2020-01 1.05	S2 Sharpe 2020-02 ~ 2023-04 1.42	S3 Sharpe 2023-05 ~ 2026-07 1.37
---	---	---

전략 vs KOSPI200

구간	전략 CAGR	전략 변동성	전략 Sharpe	전략 MDD	K200 CAGR	K200 Sharpe	K200 MDD
S1 2016-12 ~ 2020-01 38개월 · 금지 0	11.7%	9.5%	1.05	-7.3%	1.2%	0.05	-23.8%
S2 2020-02 ~ 2023-04 39개월 · 금지 14	31.2%	19.4%	1.42	-16.0%	7.1%	0.34	-33.9%
S3 2023-05 ~ 2026-07 39개월 · 금지 16	38.8%	23.8%	1.37	-14.9%	42.8%	1.04	-29.5%
전체 116개월 · 금지 30	26.9%	18.7%	1.26	-18.9%	15.8%	0.59	-33.9%

세 구간 모두 Sharpe 1 이상, KOSPI200보다 MDD가 낮음

시장이 급등한 S3에서는 CAGR이 KOSPI200보다 낮지만 Sharpe는 높음

신호 강건성: 극단값 처리와 DTC 변화율

SUR 전처리 기준과 DTC 변화율의 추가 예측력을 각각 검증

SUR | 원저라이징 기준

전처리

1. 종목 유지 실제 강한 리비전 보존
2. 경계값 제한 매월 상·하위 1%만 조정
3. 왜곡 방지 현재 SUR·향후 12개월 σ

전처리	CAGR	Sharpe	Q5-Q1 t
무처리	20.2%	0.92	4.42
극단 1% 제외	19.2%	0.91	4.26
0.5% 원저라이징	20.4%	0.92	4.46
1% 원저라이징 (현행)	20.5%	0.93	4.46
2% 원저라이징	20.2%	0.93	4.28

SUR 상위 10% 동일가중 · 다음 거래일 증가 체결 · 116개월

실제 강한 신호는 유지하되, 단일 극단값이 현재 SUR과
이후 12개월 변동성을 왜곡하지 않도록 **1% 원저라이징 적용**

SUR 원저라이징은 현재 SUR과 이후 12개월 변동성의 왜곡을 방지하며, DTC 최근 변화율에는 추가 예측력이 없다

DTC 변화율에 따른 향후 수익률 분포

DTC 3개월 변화 분위별 이후 연율 수익률

3개월 변화	Q1 감소	Q2	Q3	Q4	Q5 증가
이후 연율 수익률	2.7%	3.0%	0.4%	5.6%	2.4%

증가군 - 감소군 $-0.3\%p$ | $t = -0.06 \rightarrow$ 이후 수익률 차이 없음

증가군은 이미 하락하고 거래가 감소한 상태

	Q1 감소군	Q5 증가군
공매도 잔고 변화	$-0.18\%p$	$+0.25\%p$
회전율 변화	$+22.6\%$	-19.7%
직전 3개월 수익률	$+3.2\%$	-4.3%

현재 수준은 지속: DTC 상위 10%의 69%가 다음 달에도 잔존

손절 후 현금 보유 비율: 숏 노출의 평균 0.9%

손절한 종목 묶은 다음 리밸런싱까지 현금 → 얼마나 자주·많이·오래 생기는지 확인

손절 후 현금이 생기는 구조

현금 처리

1. 손절 발동 → 다음 거래일 증가에 청산
진입가 대비 증가가 +30% 이상이면 되어서 숏 청산
2. 청산한 묶은 다음 리밸런싱까지 현금
같은 달에는 재진입하지 않고, 다음 달 숏 100%로 복귀
3. 현금 구간은 수익·비용 모두 0으로 계산
대차비용·매도대금 이자(CD91)는 실제 보유일수만큼만 반영

현금 비율이 컸던 달 | 기간 가중

보유월	손절 종목	월평균 현금 비율
2023-11	LG에너지솔루션·카카오뱅크·두산퓨얼셀	21.1%
2025-10	한미반도체·LG에너지솔루션 외 2종목	12.6%
2022-11	아모레퍼시픽·두산퓨얼셀·SK바이오팜	9.2%

현금 보유 비율 | 숏 운용 86개월

항목	값
손절 건수	38건 (연 3.9건)
손절이 발생한 달	24개월 (86개월 중 28%)
현금 보유 기간 (청산 → 리밸런싱)	중앙 6거래일 · 평균 7.8거래일
월평균 현금 비율 (손절 발생 달)	평균 3.3% · 최대 21.1%
월평균 현금 비율 (전체 86개월)	평균 0.9% (실제 숏 노출 평균 99.1%)

최대 2023-11: 공매도 금지 첫날(11/6) 급등으로 2종목이 4거래일 만에 손절, 11/21 두산퓨얼셀 추가 손절

손절은 드물고(연 3.9건) 현금 구간도 짧아 실제 숏 노출은 평균 99% 유지 · 현금은 다음 달 리밸런싱에서 숏 100%로 복귀

체결률 민감도: 1일 매매 한도 · 매매 일수

하루 거래대금 참여율과 매매 일수를 바꿀 때 체결률이 어떻게 달라지는지 확인

체결률 계산 방식

정의

1. 주문 금액 : 목표 비중
2. 체결 한도 : 21일 평균 거래대금(ADV) × 10% × N일, 넘으면 미체결
3. 체결률 : 한도 안 체결 금액 ÷ 전체 주문 금액 (116개월 가중)

1일 매매 한도 | 1,000억 · 5일

참여율	ADV x 5%	ADV x 10% (현행)	ADV x 15%
롱	72.2%	81.2%	85.2%
숏	67.5%	80.2%	85.7%

매매 일수별 | 1,000억 기준 체결률

구분	1일	2일	3일	5일 (현행)	7일	10일
롱	54.9%	68.6%	74.9%	81.2%	84.6%	87.4%
숏	44.7%	62.5%	71.1%	80.2%	84.9%	88.9%

규모 × 일수 | 롱·숏 합산 체결률

롱·숏 각각 운용 금액	3일	5일 (현행)	7일	10일
500억	83.1%	87.7%	90.2%	92.4%
1,000억	74.1%	81.0%	84.6%	87.7%
1,500억	67.3%	75.7%	80.2%	84.1%

현행 5일 · 1,000억: 롱 81.2% · 숏 80.2% → 롱 · 숏 모두 80% 이상

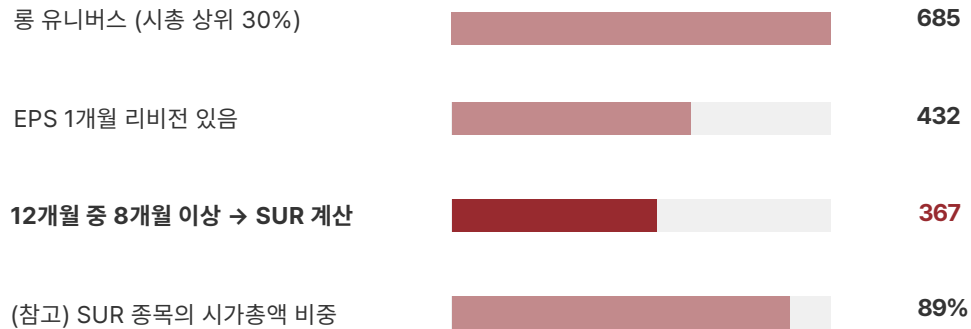
월간 교체라 5일 안에 집행하는 것을 기준으로 삼았고, 기간을 늘리면 체결률이 높아짐 (1,000억 기준 3일 74% → 5일 81% → 7일 85%)

팩터 커버리지와 미분류 업종 처리

신호가 계산되는 종목의 비율과, 업종 분류가 비어 있는 종목을 채운 방법

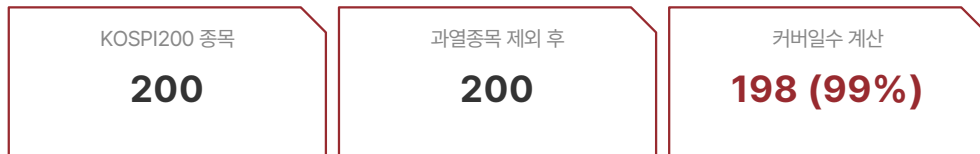
팩터 커버리지 (월평균, 116개월)

• 롱 · SUR



리비전이 없는 종목은 컨센서스가 없는 중소형주 위주 → 종목 수는 54%지만 시가총액으로는 89%
SUR이 없는 종목은 롱 후보에서 제외 (값을 채우지 않음)

• 숏 · 커버일수



공매도 금지 기간을 뺀 86개월 기준
커버일수 = 차입공매도잔고비율(3거래일 전) ÷ 21일 평균 거래회전율

미분류 업종 처리

처리가 필요한 이유

FnGuide 업종(IG27) 분류

월 498종목

롱 유니버스 중 분류됨

70%

채우기 전 보유 결측

롱 8.3% · 숏 1.5%

결측 비율은 종목-월 기준 (롱 352/4,258, 숏 23/1,542)
예: 금호타이어(숏 22개월), HD현대에너지솔루션·인바디·제이브이엠(롱 각 7개월)

채우는 순서

1. 네이버 업종 → IG27 대응

IG27이 있는 568종목으로
네이버 업종 64개의 IG27을
다수결로 정함 (일치율 97%)

152종목

2. 같은 종목의 다른 달 IG27

상장폐지로 네이버에
없는 종목

13종목

3. 직접 판단

맘스터치
외식업 → 소비자서비스

1종목

원래 IG27 값은 그대로 두고 빈칸만 채움
네이버 업종은 현재 시점 분류라 과거 달에는 약간의 미래 정보가 섞임

검증과 영향	값
채운 업종 vs 다른 달 IG27	129 / 134 일치 (96%)
채운 뒤 보유 종목 업종 결측	0
Sharpe (채우기 전 → 후)	1.258 → 1.256

가중치 · 체결률 trade-off

가중치 변화에 대한 체결률 민감도

가중치 a	Sharpe	MDD	롱 체결률	숏 체결률
0.5	1.34	-14.7%	73%	71%
0.6	1.29	-17.2%	79%	76%
0.7	1.24	-19.5%	84%	80%
0.8	1.19	-21.5%	89%	85%
0.9	1.14	-23.5%	93%	89%
1.0	1.09	-25.7%	97%	92%